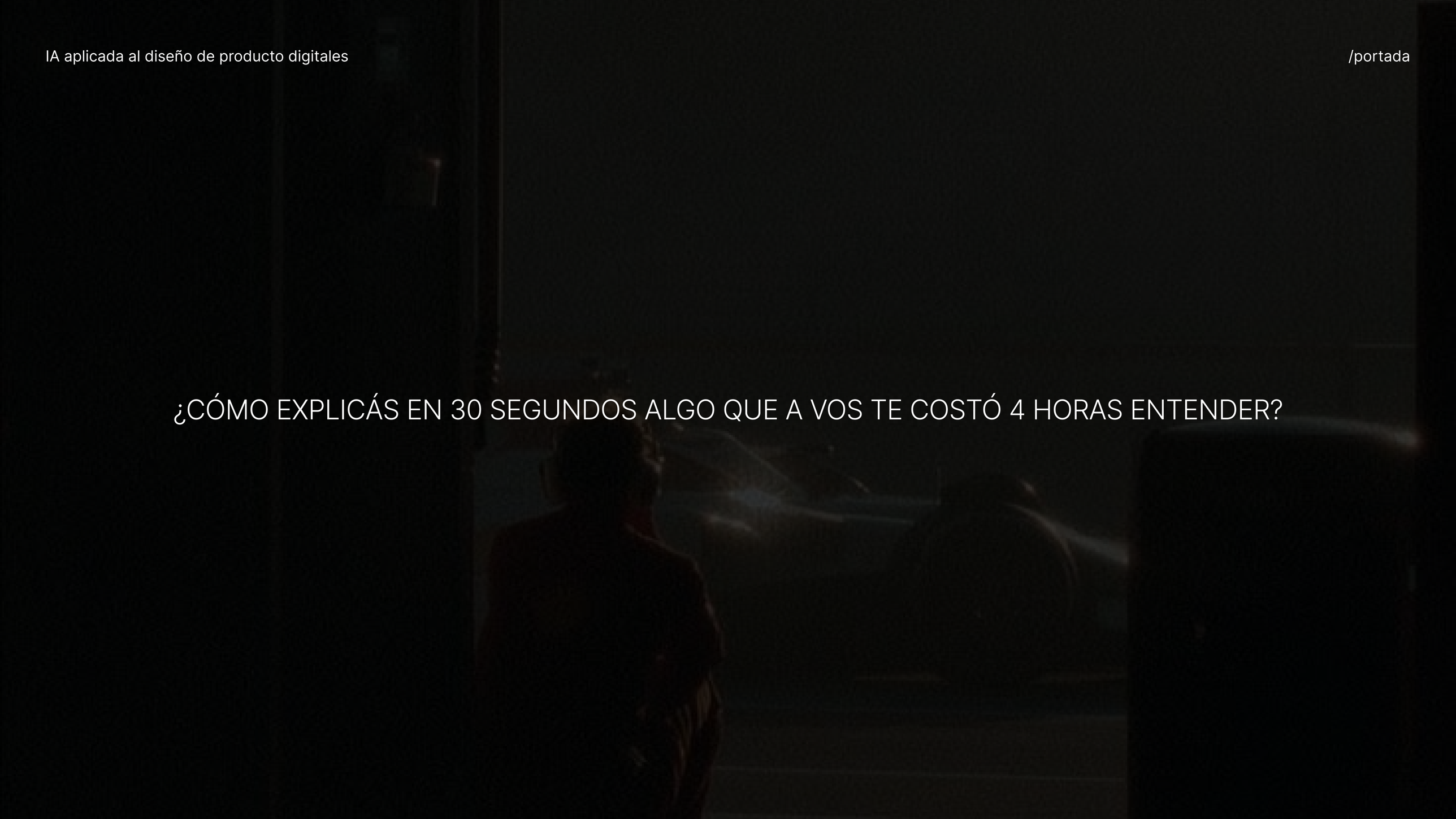

UNDERTRACK
zoe dottori greco

¿CÓMO EXPLICÁS EN 30 SEGUNDOS ALGO QUE A VOS TE COSTÓ 4 HORAS ENTENDER?





ÉL ES MATEO.

creador de contenido de FÓRMULA 1.

su comunidad le pide respuestas rápidas, interesantes y con fundamento técnico

¿por qué McLaren puede rendir distinto en Brasil que en Austin?

¿quién tiene ventaja este domingo?

¿qué piloto puede aprovechar mejor este circuito?

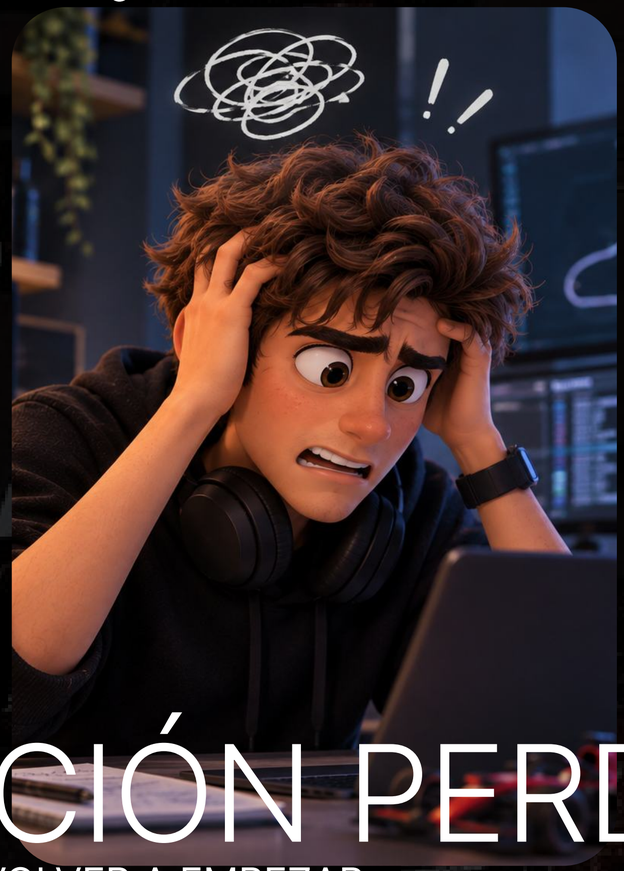
! si se pone demasiado técnico, aburre.
si opina sin datos, pierde credibilidad

LA TELEMETRÍA ES UN INFIERNO

DEMASIADA INFORMACIÓN. POCO TIEMPO PARA INTERPRETARLA.

gráficos de telemetría / **tiempos** por microsector / **velocidades** y frenadas / **degradación** de neumáticos / **condiciones** de pista.

¿CONSECUENCIA?



HORAS DE PREPRODUCCIÓN PERDIDAS

INVESTIGAR. COMPARAR. INTERPRETAR. VOLVER A EMPEZAR

mucho tiempo procesando datos. poco tiempo creando contenido



UNDERTRACK es una web para creadores de contenido de Fórmula 1 que transforma datos complejos en información fácil de entender, ayudándolos a descubrir patrones, encontrar historias interesantes y generar contenido con fundamento

DATOS COMPLEJOS ⟶ HISTORIAS QUE SE PUEDEN CONTAR

¿EL AUTO DEFINE TODO EL RENDIMI

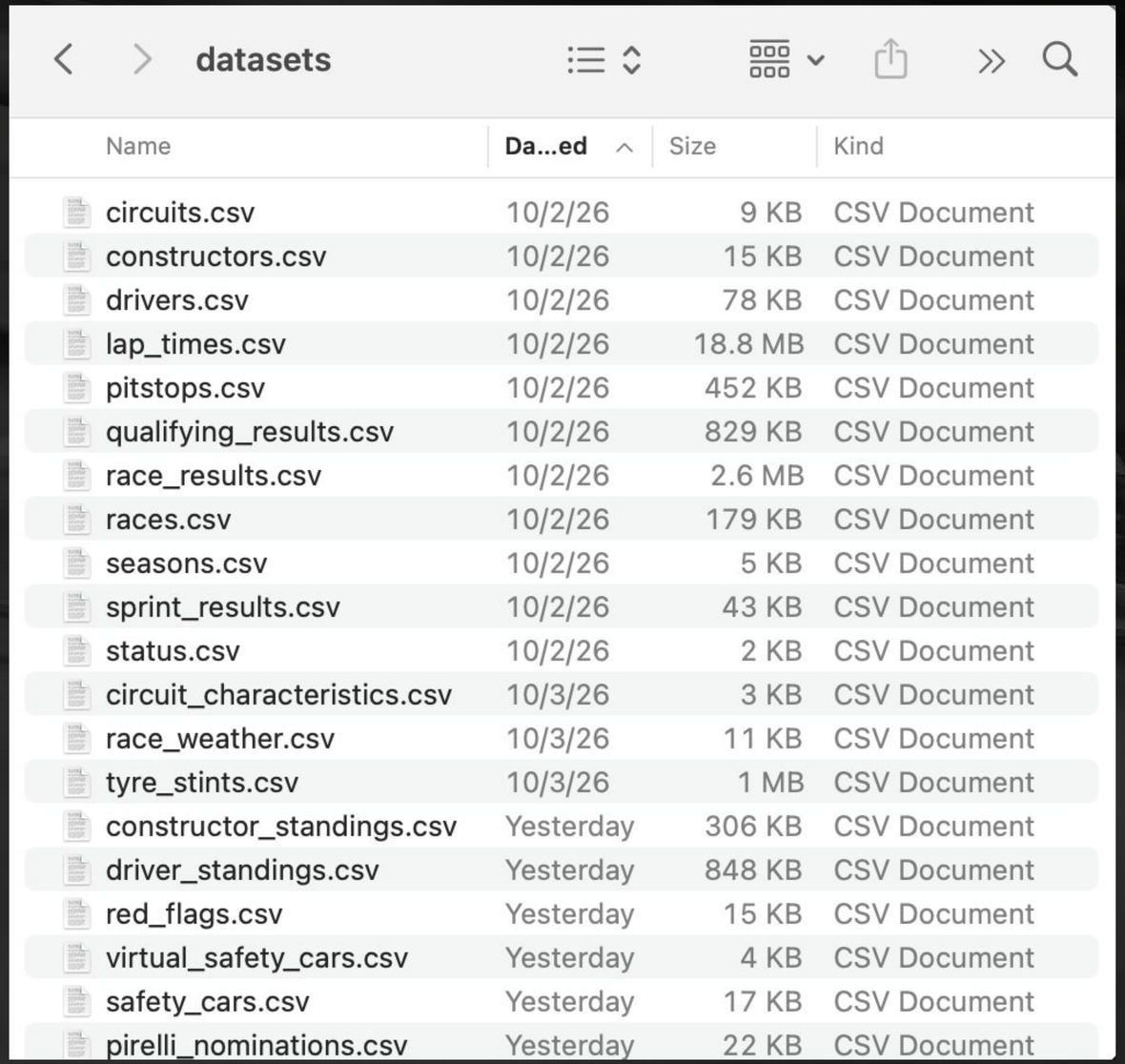


> Si bien el auto define el piso de rendimiento de un piloto, **la geometría del circuito determina su techo**:
> ciertas pistas neutralizan la ventaja mecánica y premian estilos agresivos u oportunistas,
> al punto de que trazados geográficamente distantes comparten patrones de curvas idénticos, produciendo respuestas de **rendimiento equivalentes** para los mismos estilos de conducción.





DATOS REALES. PROCESAMIENTO. MODELOS.



races

season	round	raceName	circuitId	circuitName	date	time	firstPractice	secondPractice	thirdPractice	qualifying	sprint	url
2025	24	Abu Dhabi Grand Prix	yas_marina	Yas Marina Circuit	2025-12-07	13:00	2025-12-05	2025-12-05	2025-12-06	2025-12-06	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Abu_Dhabi_Grand_Pr
2025	23	Qatar Grand Prix	losail	Losail International Circuit	2025-11-30	16:00	2025-11-28	\N	\N	2025-11-29	2025-1	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Qatar_Grand_Prix
2025	22	Las Vegas Grand Prix	vegas	Las Vegas Strip Street Circuit	2025-11-23	04:00	2025-11-21	2025-11-21	2025-11-22	2025-11-22	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Las_Vegas_Grand_Pri
2025	21	São Paulo Grand Prix	interlagos	Autódromo José Carlos Pace	2025-11-09	17:00	2025-11-07	\N	\N	2025-11-08	2025-1	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_S%C3%A3o_Paulo_G
2025	20	Mexico City Grand Pri	rodriguez	Autódromo Hermanos Rodríguez	2025-10-26	20:00	2025-10-24	2025-10-24	2025-10-25	2025-10-25	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Mexico_City_Grand_F
2025	19	United States Grand F	americas	Circuit of the Americas	2025-10-19	19:00	2025-10-17	\N	\N	2025-10-18	2025-1	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_United_States_Grand_
2025	18	Singapore Grand Prix	marina_bay	Marina Bay Street Circuit	2025-10-05	12:00	2025-10-03	2025-10-0	2025-10-04	2025-10-04	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Singapore_Grand_Pri
2025	17	Azerbaijan Grand Prix	baku	Baku City Circuit	2025-09-21	11:00	2025-09-19	2025-09-1				
2025	16	Italian Grand Prix	monza	Autodromo Nazionale di Monza	2025-09-07	13:00	2025-09-05	2025-09-0				
2025	15	Dutch Grand Prix	zandvoort	Circuit Park Zandvoort	2025-08-31	13:00	2025-08-29	2025-08-2				
2025	14	Hungarian Grand Prix	hungaroring	Hungaroring	2025-08-03	13:00	2025-08-01	2025-08-0				
2025	13	Belgian Grand Prix	spa	Circuit de Spa-Francorchamps	2025-07-27	13:00	2025-07-25	\N				
2025	12	British Grand Prix	silverstone	Silverstone Circuit	2025-07-06	14:00	2025-07-04	2025-07-0				
2025	11	Austrian Grand Prix	red_bull_ring	Red Bull Ring	2025-06-29	13:00	2025-06-27	2025-06-2				
2025	10	Canadian Grand Prix	villeneuve	Circuit Gilles Villeneuve	2025-06-15	18:00	2025-06-13	2025-06-1				
								2025-05-3				
								2025-05-2				
								2025-05-1				
								\N				
								2025-04-1				
								2025-04-1				
								2025-04-0				
								\N				
								2025-03-1				
0								2024-12-0				
1								2024-11-2				
0								2024-11-2				

race_weather

season	round	circuitId	raceName	air_temp_c	track_temp_c	humidity_pct	rainfall	weather_condition
2025	1	albert_park	Australian Grand Prix	15.7	18.9	78.4	1	Lluvia
2025	2	shanghai	Chinese Grand Prix	27.2	35.8	18.2	0	Caluroso
2025	3	suzuka	Japanese Grand Prix	14.4	20.5	76.4	0	Templado
2025	4	bahrain	Bahrain Grand Prix	27.1	31.9	45.3	0	Caluroso
2025	5	jeddah	Saudi Arabian Grand Prix	29.5	37.8	62.7	0	Caluroso
2025	6	miami	Miami Grand Prix	26.6	38.7	63.0	1	Lluvia
2025	7	imola	Emilia Romagna Grand Prix	24.0	42.7	38.3	0	Muy caluroso
2025	8	monaco	Monaco Grand Prix	22.2	43.3	52.5	0	Muy caluroso
2025	9	catalunya	Spanish Grand Prix	29.1	48.5	54.6	0	Muy caluroso
2025	10	villeneuve	Canadian Grand Prix	24.0	49.3	28.0	1	Lluvia
2025	11	red_bull_ring	Austrian Grand Prix	30.3	49.2	32.0	0	Muy caluroso
2025	12	silverstone	British Grand Prix	17.9	23.6	78.4	1	Lluvia
2025	13	spa	Belgian Grand Prix	17.0	24.1	84.4	1	Lluvia
2025	14	hungaroring	Hungarian Grand Prix	22.0	32.0	57.1	0	Caluroso
2025	15	zandvoort	Dutch Grand Prix	20.1	28.0	71.2	0	Templado
2025	16	monza	Italian Grand Prix	26.8	43.3	42.6	0	Muy caluroso
2025	17	baku	Azerbaijan Grand Prix	20.6	26.1	59.8	0	Templado
2025	18	marina_bay	Singapore Grand Prix	29.1	33.9	74.4	1	Lluvia
2025	19	americas	United States Grand Prix	28.3	45.0	22.5	0	Muy caluroso
2025	20	rodriguez	Mexico City Grand Prix	26.4	50.6	23.2	0	Muy caluroso
2025	21	interlagos	São Paulo Grand Prix	17.3	30.7	70.6	0	Caluroso
2025	22	vegas	Las Vegas Grand Prix	16.7	19.5	37.8	0	Templado
2025	23	losail	Qatar Grand Prix	22.6	28.2	69.0	0	Templado
2025	24	yas_marina	Abu Dhabi Grand Prix	26.7	31.1	60.4	0	Caluroso

lap_times

season	round	lapNumber	driverId	position	time
2025	1	1	norris	1	1:57.099
2025	1	1	max_verstappen	2	1:59.392
2025	1	1	piastri	3	2:00.807
2025	1	1	russell	4	2:04.644
2025	1	1	leclerc	5	2:08.480
2025	1	1	tsunoda	6	2:10.655
2025	1	1	albon	7	2:12.195
2025	1	1	hamilton	8	2:12.883
2025	1	1	gasly	9	2:14.132
2025	1	1	alonso	10	2:17.178
2025	1	1	stroll	11	2:19.485
2025	1	1	hulkenberg	12	2:21.221
2025	1	1	antonelli	13	2:22.352
2025	1	1	bortoleto	14	2:24.063
2025	1	1	ocon	15	2:25.769
2025	1	1	lawson	16	2:28.795
2025	1	1	bearman	17	2:29.413
2025	1	2	norris	1	2:49.888
2025	1	2	max_verstappen	2	2:49.322
2025	1	2	piastri	3	2:49.543
2025	1	2	russell	4	2:48.126

partí de fuentes oficiales de la FIA y telemetría de FastF1:
tiempos x vuelta, resultados, clima, características geométricas de circuitos, etc.

filtro temporal y consistencia reglamentaria

homogeneización y **estandarización** de Identificadores (IDs)

filtrado de ruido y "**vueltas limpias**"

curaduría y enriquecimiento de variables

trazabilidad y **control** de calidad

1 ENCONTRÉ AGRUPAR LAS PISTAS MATEMÁTICAMENTE (K-MEANS) POR SU FÍSICA EN **4 FAMILIAS**

(carga lateral extrema, stop-and-go, mixtos/técnicos, y laberintos urbanos).

entrada

5 Variables físicas por pista:

- % Curvas lentas
- % Curvas rápidas
- % Acelerador a fondo
- Severidad de frenada *(Telemetría Brembo 1-5)*
- Abrasión del asfalto *(Rugosidad Pirelli 1-5)*

modelo k-means

Agrupamiento no supervisado:

- Estandarización de variables (Z-score).
- Medición de distancias geométricas entre circuitos.
- Validación matemática: $K=4$ óptimo (Método del codo / menor inercia: 59.78).

resultado

4 identidades de pista claras:

- Carga Lateral Extrema
- Stop-and-Go
- Mixtos y Técnicos
- Laberintos Urbanos

CARGA LATERAL EXTREMA

Curvas ultra rápidas enlazadas (a más de 200 km/h) donde el auto dobla a fondo apoyado contra el piso.

STOP-AND-GO

Rectas larguísimas seguidas de frenadas salvajes y curvas lentas de aceleración.

MIXTOS Y TÉCNICOS

Trazados ondulados con desniveles, subidas, bajadas y una combinación equilibrada de sectores lentos, medios y rápidos

LABERINTOS URBANOS

Calles angostas, muros de hormigón a centímetros de la rueda, muchas curvas de 90◦ en primera o segunda marcha y casi nulo espacio para sobrepasar.

circuito_a	pais_a	familia_a	circuito_b	pais_b	familia_b	correlacion	misma_fam
catalunya	Spain	Carga Lateral Extrema	ricard	France	Mixtos y Técnicos	0.908	FALSE
mugello	Italy	Carga Lateral Extrema	sochi	Russia	Laberintos Urbanos	0.903	FALSE
baku	Azerbaijan	Laberintos Urbanos	miami	USA	Stop-and-Go	0.897	FALSE
jeddah	Saudi Arabia	Carga Lateral Extrema	miami	USA	Stop-and-Go	0.897	FALSE
red_bull_ring	Austria	Stop-and-Go	ricard	France	Mixtos y Técnicos	0.893	FALSE
nurburgring	Germany	Mixtos y Técnicos	portimao	Portugal	Mixtos y Técnicos	0.885	TRUE
hungaroring	Hungary	Laberintos Urbanos	red_bull_ring	Austria	Stop-and-Go	0.859	FALSE
portimao	Portugal	Mixtos y Técnicos	red_bull_ring	Austria	Stop-and-Go	0.851	FALSE
ricard	France	Mixtos y Técnicos	yas_marina	UAE	Stop-and-Go	0.849	FALSE
interlagos	Brazil	Mixtos y Técnicos	red_bull_ring	Austria	Stop-and-Go	0.846	FALSE
portimao	Portugal	Mixtos y Técnicos	ricard	France	Mixtos y Técnicos	0.846	TRUE
interlagos	Brazil	Mixtos y Técnicos	ricard	France	Mixtos y Técnicos	0.842	TRUE
albert_park	Australia	Stop-and-Go	ricard	France	Mixtos y Técnicos	0.84	FALSE
bahrain	Bahrain	Mixtos y Técnicos	portimao	Portugal	Mixtos y Técnicos	0.839	TRUE
catalunya	Spain	Carga Lateral Extrema	monaco	Monaco	Laberintos Urbanos	0.838	FALSE
ricard	France	Mixtos y Técnicos	silverstone	UK	Carga Lateral Extrema	0.834	FALSE
miami	USA	Stop-and-Go	vegas	United States	Stop-and-Go	0.83	TRUE
marina_bay	Singapore	Laberintos Urbanos	suzuka	Japan	Carga Lateral Extrema	0.829	FALSE
miami	USA	Stop-and-Go	red_bull_ring	Austria	Stop-and-Go	0.829	TRUE
spa	Belgium	Carga Lateral Extrema	yas_marina	UAE	Stop-and-Go	0.827	FALSE
catalunya	Spain	Carga Lateral Extrema	losail	Qatar	Carga Lateral Extrema	0.826	TRUE
catalunya	Spain	Carga Lateral Extrema	portimao	Portugal	Mixtos y Técnicos	0.825	FALSE
monza	Italy	Stop-and-Go	yas_marina	UAE	Stop-and-Go	0.824	TRUE
hungaroring	Hungary	Laberintos Urbanos	ricard	France	Mixtos y Técnicos	0.822	FALSE
red_bull_ring	Austria	Stop-and-Go	silverstone	UK	Carga Lateral Extrema	0.821	FALSE
ricard	France	Mixtos y Técnicos	shanghai	China	Mixtos y Técnicos	0.819	TRUE
monaco	Monaco	Laberintos Urbanos	suzuka	Japan	Carga Lateral Extrema	0.817	FALSE
bahrain	Bahrain	Mixtos y Técnicos	yas_marina	UAE	Stop-and-Go	0.816	FALSE
nurburgring	Germany	Mixtos y Técnicos	ricard	France	Mixtos y Técnicos	0.815	TRUE
imola	Italy	Mixtos y Técnicos	miami	USA	Stop-and-Go	0.815	FALSE
silverstone	UK	Carga Lateral Extrema	sochi	Russia	Laberintos Urbanos	0.814	FALSE

TRUE = gemelos obvios

(misma familia geométrica).

FALSE con correlación alta = gemelos ocultos (familias distintas en los papeles, pero gemelos en la pista).

2 A PESAR DE ESTAR A 10.000 KM Y VERSE DISTINTAS (K-MEANS), HAY **CIRCUITOS QUE MECÁNICAMENTE EXIGEN EXACTAMENTE LO MISMO** A CIERTOS PILOTOS/ESCUDERIAS

3 AGRUPAMIENTO DE PILOTOS POR SU TELEMETRÍA REAL HIZO EMERGER 5 **ESTILOS DE MANEJO** OBJETIVOS.



4 AGRUPAMIENTO DE PILOTOS POR SU TELEMETRÍA REAL HIZO EMERGER 5 **ESTILOS DE MANEJO** OBJETIVOS.

Élite Metronómico

consistencia extrema (1.30s), 91% en puntos, pocas paradas.

Élite Agresivo

aprovechan el caos y el sobrepaso (62% en puntos).

Piloto de Lluvia

en seco son mitad de tabla, pero en mojado ganan +1.60 puestos extra

Gestor de Midfield

prolijos cuidando gomas (1.27s consistencia), pero sufren sin aire limpio

Fondista

Acumulan kilómetros en el fondo de grilla (7% en puntos, 2.1 paradas/carrera).

laberintos urbanos	ÉLITE METRONÓMICO	ÉLITE AGRESIVO
	+0.70 puestos ganados promedio	+1.60 puestos ganados promedio
	⚠ MISMATCH: La pista los neutraliza	❤ MATCH: Explotan los huecos

5 HAY CIRCUITOS DONDE CIERTOS PILOTOS VEN **NEUTRALIZADA SU VENTAJA**, MIENTRAS EN EL MISMO CIRCUITO EXISTEN OTROS PERFILES LOGRAN **GANAR VENTAJA**

- McLaren con **frío** (<40ºC): **+1.32** puestos ganados.
- McLaren con calor (≥40ºC): +0.12 puestos ganados → Caída neta de − 1.20 puestos.

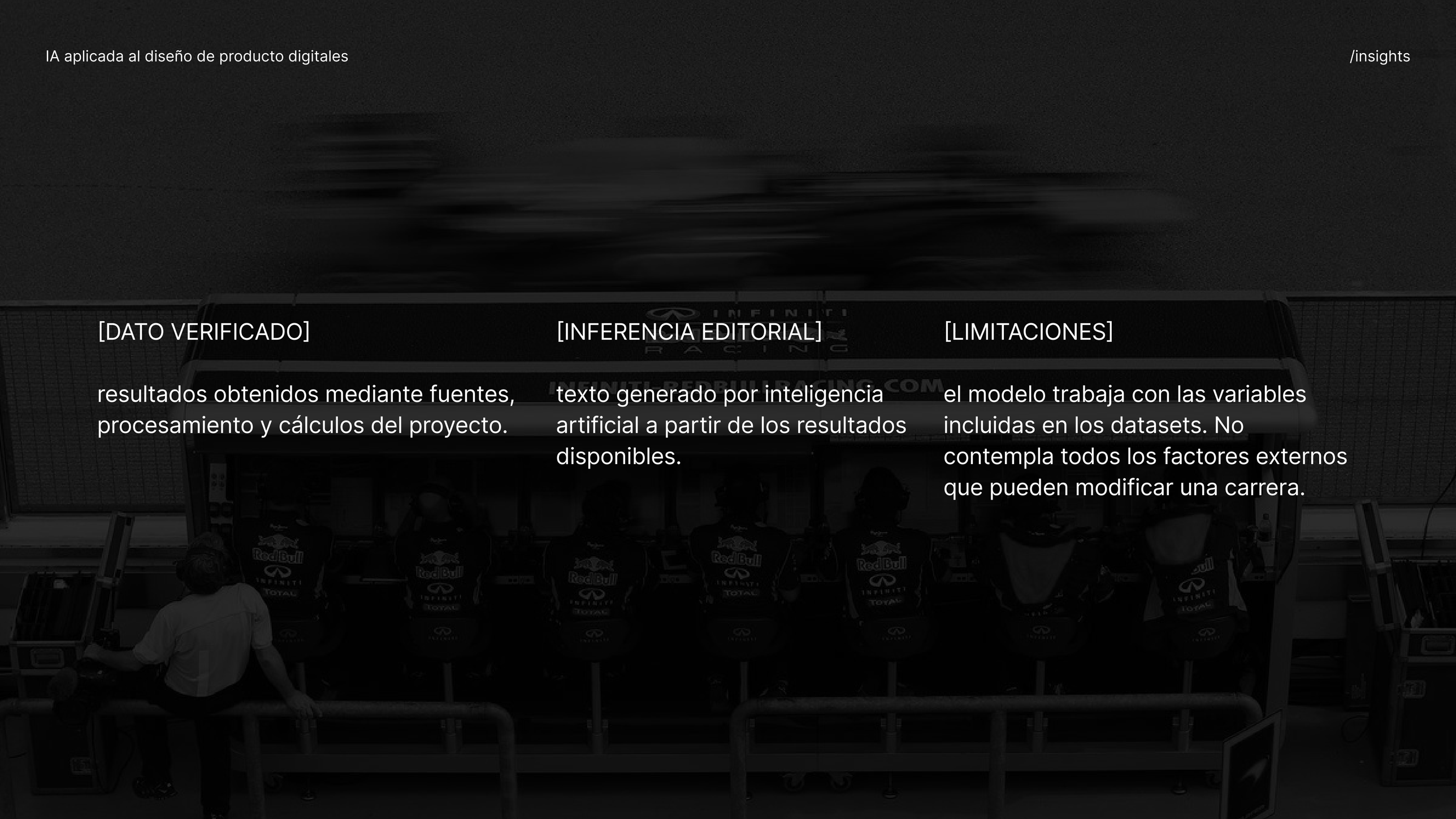
6 RENDIMIENTO DEL AUTO ESTÁ CONDICIONADO POR LA **TEMPERATURA DEL ASFALTO**.

CIERTAS CONFIGURACIONES AERODINÁMICAS Y DE REFRIGERACIÓN SUFREN UNA PÉRDIDA SISTEMÁTICA DE RENDIMIENTO RELATIVO FRENTE A CHASIS MÁS TOLERANTES A LA DEGRADACIÓN TÉRMICA.

7 EL IMPACTO DE UN **AUTO DE SEGURIDAD** NO ES SIEMPRE IGUAL

SU CAPACIDAD PARA ALTERAR EL ORDEN DE CARRERA DEPENDE DE LA GEOMETRÍA DEL CIRCUITO, MULTIPLICANDO LAS PROBABILIDADES DE REMONTADA DESDE EL FONDO SOLO EN PISTAS CON ZONAS DE ADELANTAMIENTO Y ALTA VOLATILIDAD

- En circuitos **predecibles**:
  - Sin SC: 22 % remontan
  - Con SC: 32% remontan (sube solo +10 pp).
- En circuitos **caóticos**:
  - Sin SC: 31% remontan
  - Con SC: 44.6% remontan (salto de **+13.4 pp**).



[DATO VERIFICADO]

resultados obtenidos mediante fuentes, procesamiento y cálculos del proyecto.

[INFERENCIA EDITORIAL]

texto generado por inteligencia artificial a partir de los resultados disponibles.

[LIMITACIONES]

el modelo trabaja con las variables incluidas en los datasets. No contempla todos los factores externos que pueden modificar una carrera.

¿QUÉ ROL CUMPLE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

no predice el futuro ni calcula probabilidades mágicas

actúa como el **productor editorial** de creador de contenido: toma los datos procesados por UNDERTRACK y los traduce a lenguaje de transmisión

DEL ANÁLISIS A LA COMUNICACIÓN

explica los resultados

adapta el tono

propone formas de comunicar

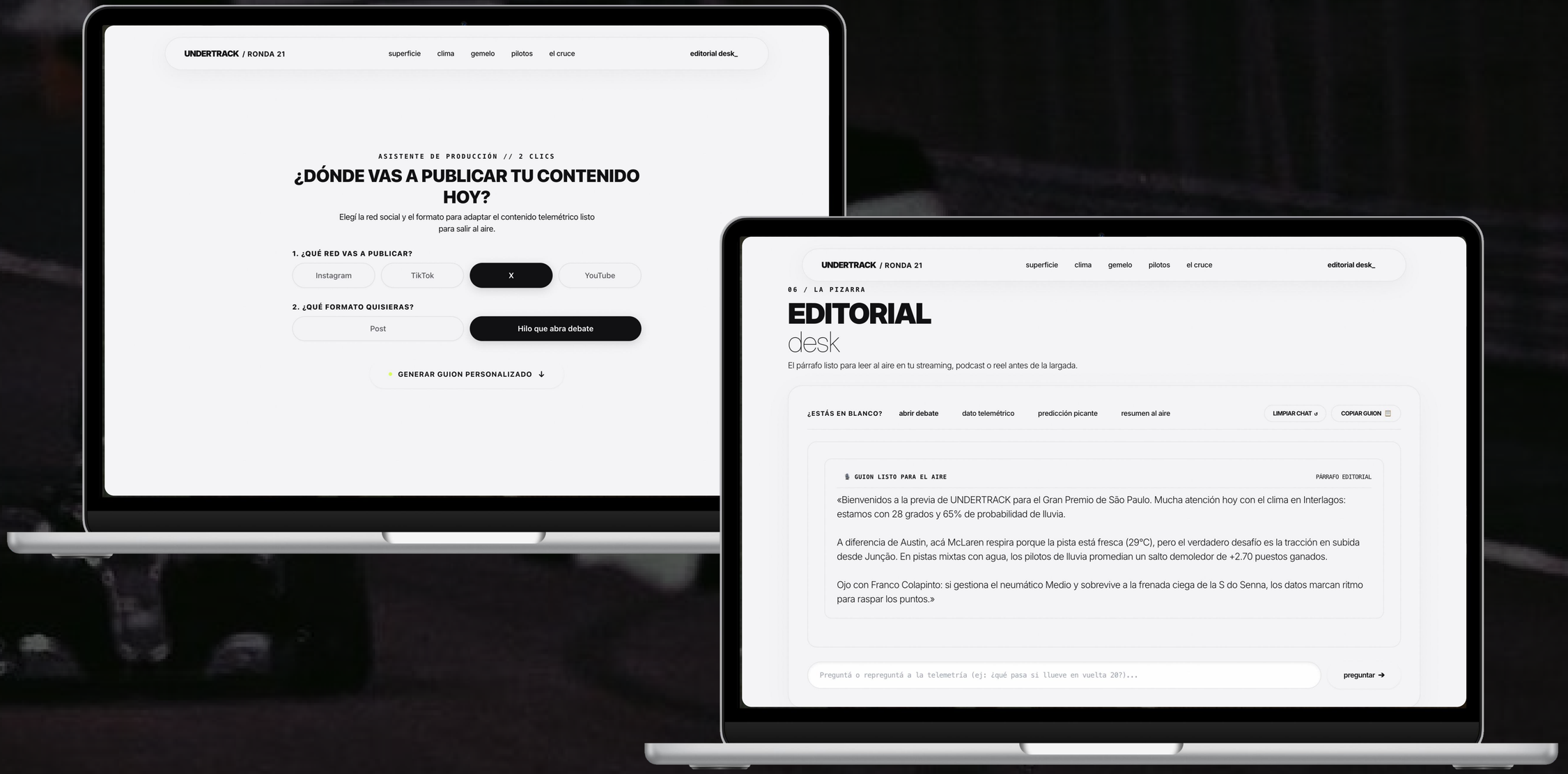
no reemplaza los cálculos del sistema



GROQ API

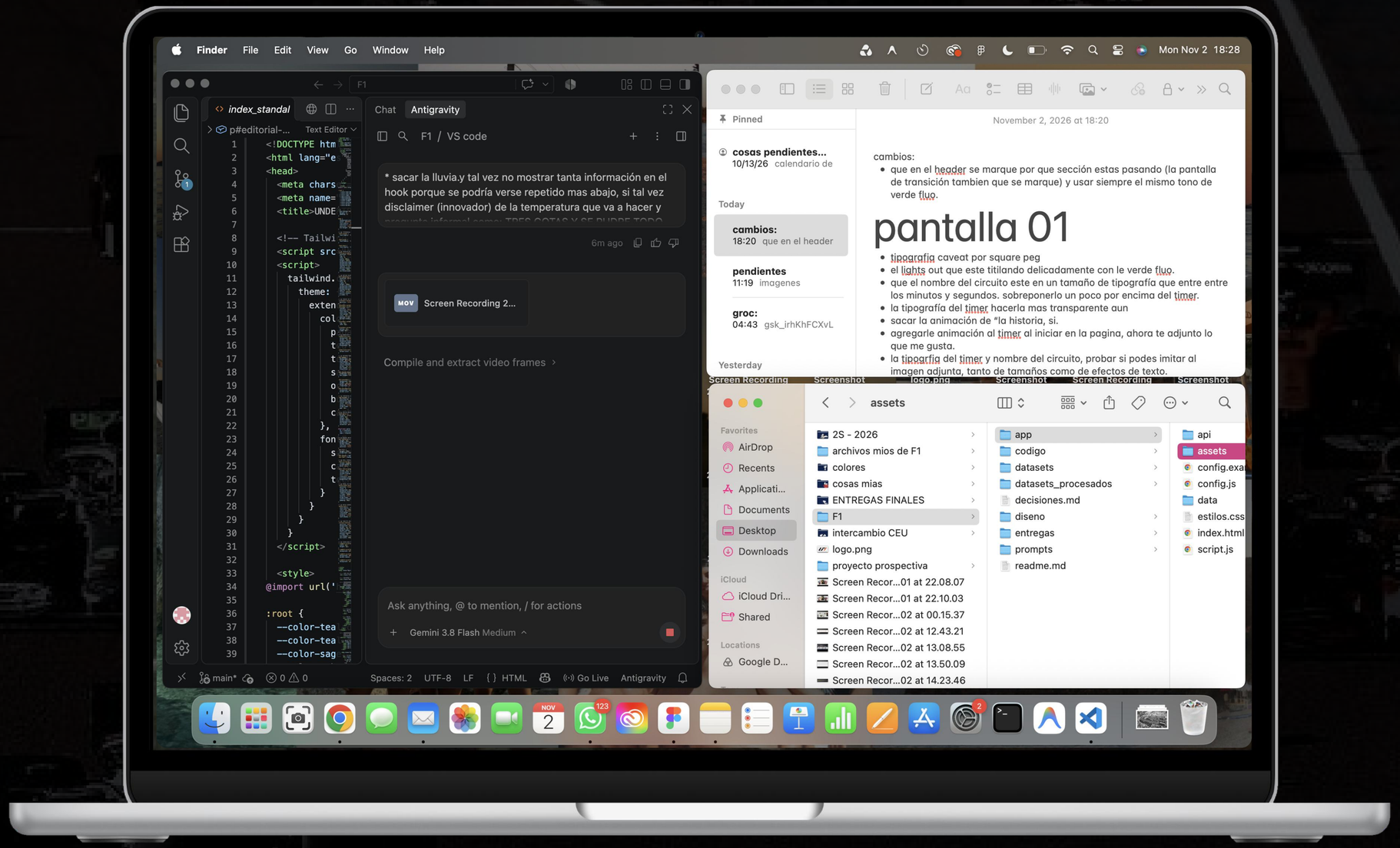
llama-3.3-70b-versatile

EDITORIAL DESK


UNDERTRACK / RONDA 21
superficie
clima
gemelo
pilotos
el cruce
editorial desk_
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN // 2 CLICS
¿DÓNDE VAS A PUBLICAR TU CONTENIDO HOY?
Elegí la red social y el formato para adaptar el contenido telemétrico listo para salir al aire.
1. ¿QUÉ RED VAS A PUBLICAR?
Instagram
TikTok
X
YouTube
2. ¿QUÉ FORMATO QUISIERAS?
Post
Hilo que abra debate
GENERAR GUION PERSONALIZADO
UNDERTRACK / RONDA 21
superficie
clima
gemelo
pilotos
el cruce
editorial desk_
06 / LA PIZARRA
EDITORIAL
desk
El párrafo listo para leer al aire en tu streaming, podcast o reel antes de la largada.
¿ESTÁS EN BLANCO?
abrir debate
dato telemétrico
predicción picante
resumen al aire
LIMPIAR CHAT
COPIAR GUION
GUION LISTO PARA EL AIRE
PÁRRAFO EDITORIAL
«Bienvenidos a la previa de UNDERTRACK para el Gran Premio de São Paulo. Mucha atención hoy con el clima en Interlagos: estamos con 28 grados y 65% de probabilidad de lluvia.
A diferencia de Austin, acá McLaren respira porque la pista está fresca (29°C), pero el verdadero desafío es la tracción en subida desde Junção. En pistas mixtas con agua, los pilotos de lluvia promedian un salto demoledor de +2.70 puestos ganados.
Ojo con Franco Colapinto: si gestiona el neumático Medio y sobrevive a la frenada ciega de la S do Senna, los datos marcan ritmo para raspar los puntos.»
Preguntá o repreguntá a la telemetría (ej: ¿qué pasa si llueve en vuelta 20?)...
preguntar

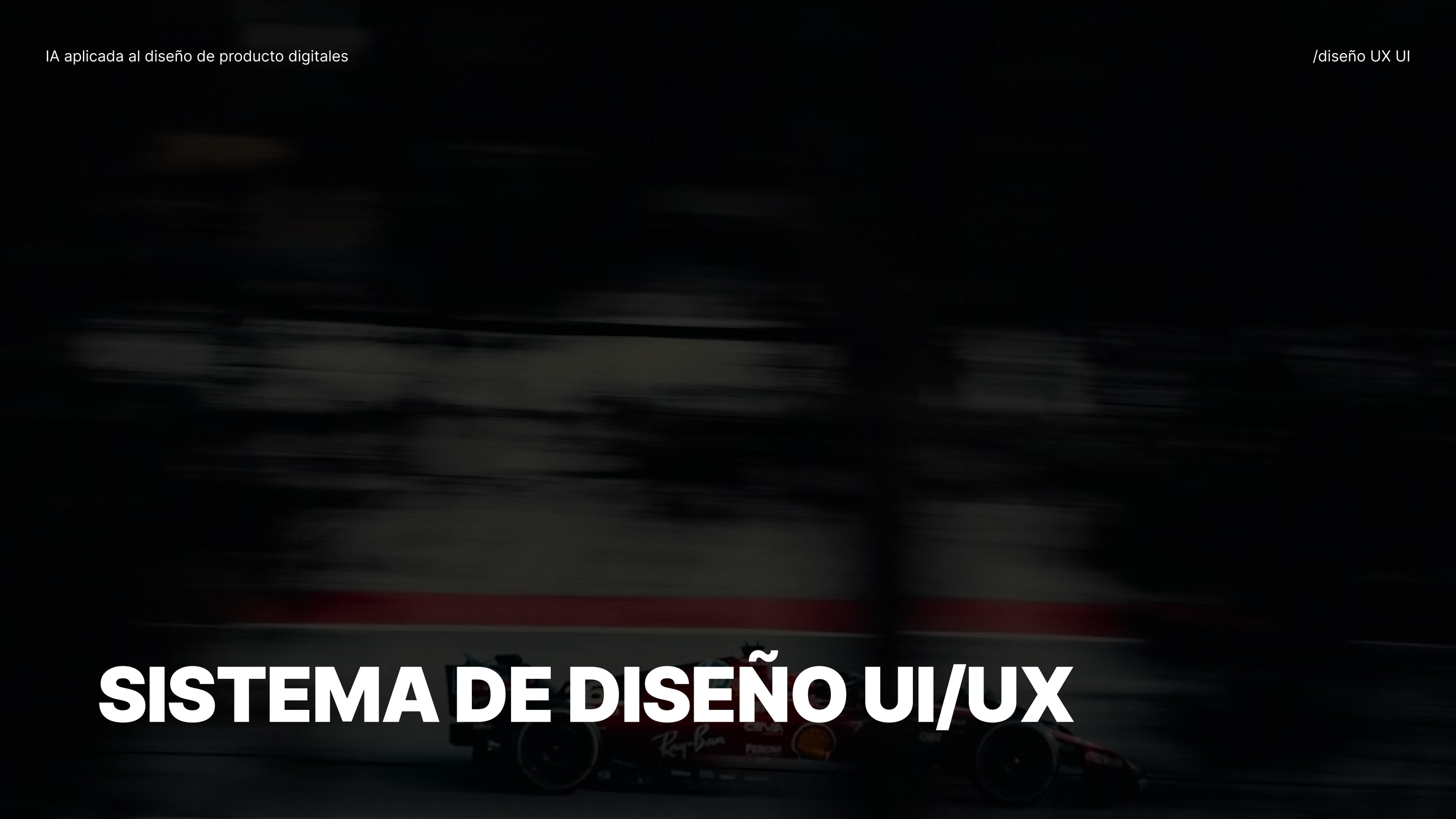
funcionalidades del editorial desk

COPIAR HOOK DE PILOTO	un dato destacado listo para usar
CAMBIAR FORMATO	dependiendo de la red social para la que publico
COPIAR GUIÓN COMPLETO	texto preparado para adaptar y comunicar
CONSULTAR A LA IA	preguntas en lenguaje cotidiano


Finder File Edit View Go Window Help
Mon Nov 2 18:28
Chat Antigravity
F1 / VS code
* sacar la lluvia.y tal vez no mostrar tanta información en el hook porque se podría verse repetido mas abajo, si tal vez disclaimer (innovador) de la temperatura que va a hacer y
6m ago
Screen Recording 2...
Compile and extract video frames
Ask anything, @ to mention, / for actions
Gemini 3.8 Flash Medium
Pinned
cosas pendientes...
10/13/26 calendario de
Today
cambios:
18:20 que en el header
pendientes
11:19 imagenes
groc:
04:43 gsk_irhKhFCXvL
Yesterday
November 2, 2026 at 18:20
cambios:
que en el header se marque por que sección estas pasando (la pantalla de transición tambien que se marque) y usar siempre el mismo tono de verde fluo.
pantalla 01
tipografía caveat por square peg
el lights out que este titilando delicadamente con le verde fluo.
que el nombre del circuito este en un tamaño de tipografía que entre entre los minutos y segundos. sobreponerlo un poco por encima del timer.
la tipografía del timer hacerla mas transparente aun
sacar la animación de "la historia, si.
agregarle animación al timer al iniciar en la pagina, ahora te adjunto lo que me gusta.
la tipografía del timer y nombre del circuito, probar si podes imitar al imagen adjunta, tanto de tamaños como de efectos de texto.
Screen Recording
Screenshot
logo.png
Screenshot
Screen Recording
Screenshot
assets
Favorites
AirDrop
Recents
Applicati...
Documents
Desktop
Downloads
iCloud
iCloud Dri...
Shared
Locations
Google D...
2S - 2026
archivos mios de F1
colores
cosas mias
ENTREGAS FINALES
F1
intercambio CEU
logo.png
proyecto prospectiva
Screen Recor...01 at 22.08.07
Screen Recor...01 at 22.10.03
Screen Recor...02 at 00.15.37
Screen Recor...02 at 12.43.21
Screen Recor...02 at 13.08.55
Screen Recor...02 at 13.50.09
Screen Recor...02 at 14.23.46
app
codigo
datasets
datasets_procesados
decisiones.md
diseno
entregas
prompts
readme.md
api
assets
data
estilos.css
index.html
script.js


UNDERTRACK / r21
superficie
clima
gemelo
choque
la pizarra
mateo_desk
são paulo / r21
domingo 8 nov · 14:00hs
cuenta regresiva para el semáforo
EL TOBOGÁN de 43 metros
la pista anula el calor y elige a los pilotos de manos rápidas antes de la largada.
descubrir

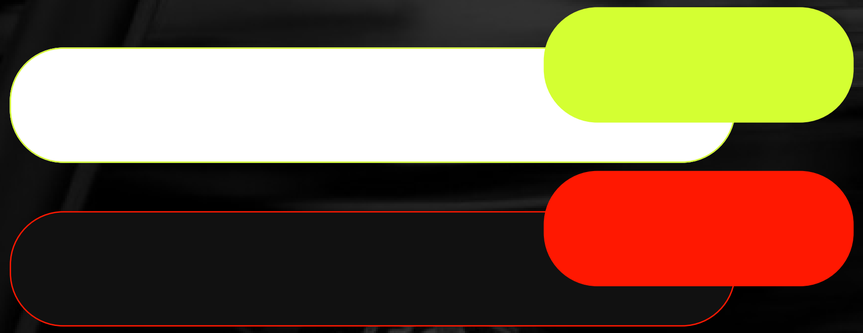
proceso



SISTEMA DE DISEÑO UI/UX

TIPOGRAFÍA
Inter · jerarquías marcadas · tracking cerrado.

BLACK
REGULAR
LIGHT





LO QUE NO ESTABA EN EL FIGMA

- estados de interacción.
- animaciones y transiciones.
- modales y contenido dinámico.
- integración con API.
- diseño responsive.



https://undertrack-app.vercel.app/

zoe dottori greco